

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

**Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες
Εαρινό Εξάμηνο 2025-26**

Διδάσκων: Βασίλειος Σύρης

**Εργασία #2 – 9 Νοεμβρίου 2025
Ημερομηνία παράδοσης: 30 Νοεμβρίου 2025**

Στόχος της δεύτερης πειραματικής εργασίας είναι η εξοικείωση και εκτέλεση πειραμάτων σχετικά με την ταχύτητα μιας ασύρματης διεπαφής και του ρυθμού μετάδοσης στο επίπεδο μεταφοράς με τα πρωτόκολλα TCP και UDP.

Υλικό που θα χρειαστείτε: i) ένα laptop ή desktop υπολογιστή με σύνδεση Wi-Fi, ii) ένα έξυπνο κινητό (smartphone) και iii) ένα wireless access point, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνεται στο DSL modem της ευρυζωνικής σας πρόσβασης (παρακάτω θα αναφέρεται ως “AP”). Μπορείτε αντί για smartphone να χρησιμοποιήσετε ένα (δεύτερο) laptop ή desktop υπολογιστή αλλά και το αντίστροφο: αντί για laptop ή desktop υπολογιστή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δεύτερο smartphone. Για τη διεξαγωγή των μετρήσεων προτείνεται το κινητό και laptop να είναι τοποθετημένα επάνω σε σταθερή επιφάνεια.

Λογισμικό που θα χρειαστείτε: i) την εφαρμογή iPerf 3.0 για μέτρηση του ρυθμού διεκπεραίωσης (throughput) σε κινητό και σε laptop/desktop, η οποία είναι διαθέσιμη στο <https://iperf.fr/> και ii) εφαρμογή Wi-Fi analyzer για laptop/desktop,

Η αναφορά που θα παραδώσετε να περιλαμβάνει το σχήμα της τοπολογίας όπου κάνατε τις μετρήσεις, σημειώνοντας τον τύπο των συσκευών (smartphone ή laptop/desktop) και τις διευθύνσεις IP των συσκευών. Η αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τους πίνακες με τις μετρήσεις σας, τις γραφικές παραστάσεις που ζητούνται και τις απαντήσεις στα επί μέρους ερωτήματα που αναφέρονται παρακάτω.

Πειράματα

α) TCP throughput:

Για τις μετρήσεις αυτού του ερωτήματος τοποθετήστε το κινητό σας (ή το δεύτερο laptop/desktop) κοντά στο AP και τρέξτε την εφαρμογή iperf3 με την επιλογή “-s” (server mode).

Επιλέξτε πέντε σημεία του σπιτιού σας που έχουν διαφορετική απόσταση από το AP του ασύρματου δικτύου σας. Τα σημεία να περιλαμβάνουν ένα πολύ κοντά στο AP και ένα μακριά από το AP, ενώ τα άλλα τρία να είναι σε ενδιάμεσες αποστάσεις. Τοποθετώντας το laptop σας σε καθένα από τα σημεία που επιλέξατε μετρήστε 1) την ισχύ σήματος από το AP σας, 2) την ταχύτητα της διεπαφής Wifi, και 3) το TCP throughput. Η ισχύς του σήματος μπορεί να μετρηθεί με την εφαρμογή Wifi analyzer. Η ταχύτητα της διεπαφής Wifi (link speed ή ρυθμός μετάδοσης) μπορεί να βρεθεί με εμφάνιση της κατάστασης της διεπαφής (“Wi-Fi status” σε Windows/Linux). Τέλος, το TCP throughput μπορεί να μετρηθεί τρέχοντας την εφαρμογή iperf3 στο laptop με την επιλογή “-c” (client mode), δίνοντας τη διεύθυνση IP του κινητού στο οποίο τρέχει ο iperf server

και τον αριθμό θύρας του server. Για το throughput, πάρτε τη μέση τιμή ενός αριθμού μετρήσεων (τουλάχιστον 5 μετρήσεις), με τη διάρκεια κάθε μέτρησης να είναι 10 seconds.

Καταγράψτε σε πίνακα για κάθε σημείο όπου κάνετε μέτρηση την απόσταση (κατά εκτίμηση) του σημείου από το AP σας και τις τρεις παραπάνω μετρήσεις: ισχύς σήματος, ταχύτητα διεπαφής Wifi και μέση τιμή του throughput.

Δημιουργήστε δύο γραφήματα: Το πρώτο με την ισχύ του σήματος και την ταχύτητα της ασύρματης διεπαφής (στο ίδιο γράφημα) συνάρτηση της απόστασης από το AP και το δεύτερο με την ταχύτητα της ασύρματης διεπαφής και το μέσο throughput συνάρτηση της ισχύος του σήματος από το AP.

Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα:

- i) Ποια είναι η μορφή των δύο γραφημάτων; Αναμένετε τη συγκεκριμένη μορφή;
- ii) Πως θα άλλαζε το πρώτο γράφημα (A) αν η αναπαράσταση ήταν συνάρτηση του λογαρίθμου της απόστασης;
- iii) Στο δεύτερο γράφημα (B) πως συγκρίνεται το throughput με την ταχύτητα της ασύρματης διεπαφής; Αναμένετε αυτή τη σχέση;

Σημειώσεις:

- Το προκαθορισμένο (default) πρωτόκολλο μεταφοράς της εφαρμογής iperf3 είναι TCP. Αυτό θα χρησιμοποιήσετε για τις μετρήσεις αυτού του πειράματος.
- Για να κάνετε τις μετρήσεις του throughput χρησιμοποιήστε τις επιλογές του iperf3 “-t XX” και “-i YY”. Π.χ. οι επιλογές “-t 60 -i 10” παίρνουν 6 μετρήσεις με διάρκεια 10 seconds η κάθε μέτρηση. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες στη σελίδα <https://iperf.fr/iperf-doc.php> για επεξήγηση των επιλογών του iperf3.

β) TCP throughput στις δύο κατευθύνσεις

Επιλέξτε ένα σημείο μακριά από το AP όπου θα τοποθετήσετε το laptop για τις επόμενες μετρήσεις. Καταγράψτε την ταχύτητα της διεπαφής του laptop και μετρήστε το TCP throughput από το laptop στο κινητό και το TCP throughput στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή από το κινητό στο laptop. Το TCP throughput στην κατεύθυνση από το κινητό στο laptop μπορείτε να το μετρήσετε χρησιμοποιώντας την επιλογή “-R” (reverse) του iperf3 με την οποία ο αποστολέας είναι ο server και ο παραλήπτης είναι ο client.

γ) UDP throughput

Οι επόμενες μετρήσεις, στο ίδιο σημείο στο οποίο έγιναν οι μετρήσεις του πειράματος β), θα γίνουν με το πρωτόκολλο μεταφοράς UDP (επιλογή “-u” του iperf3).

Μετρήστε το UDP throughput από το laptop στο κινητό για ρυθμό μετάδοσης στο iperf3 από 10 Mbps μέχρι το διπλάσιο της ταχύτητας της διεπαφής Wi-Fi, με βήμα Step. Ο ρυθμός μετάδοσης στο iperf3 (αναφέρεται ως “bandwidth”) ορίζεται με την επιλογή “-b [YYY]M”, όπου YYY είναι η τιμή του ρυθμού μετάδοσης και το M δηλώνει Mbps. Το βήμα να είναι Step = 10 Mbps αν η

ταχύτητα της διεπαφής Wi-Fi είναι ≤ 50 Mbps ή Step = 20Mbps αν η ταχύτητα της διεπαφής είναι >50 Mbps και ≤ 200 Mbps ή Step=50 Mbps αν η ταχύτητα της διεπαφής είναι >200 Mbps.

Καταγράψτε τις παραπάνω μετρήσεις σε πίνακα και κάντε το διάγραμμα του UDP throughput συνάρτηση του ρυθμού μετάδοσης στο iperf3 (τιμή YYY στην επιλογή “-b” του iperf3).

δ) UDP throughput – reverse direction

Να επαναλάβετε τις μετρήσεις του πειράματος γ), αλλά με αποστολέα τον server (κινητό) και παραλήπτη τον client (laptop), χρησιμοποιώντας την επιλογή “-R” (reverse) του iperf3. Καταγράψετε τον ρυθμό λήψης δεδομένων στον client.

Βάσει των μετρήσεων στα πειράματα β), γ) και δ) απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις:

- i) Πως συγκρίνονται οι τιμές του UDP throughput στην κατεύθυνση από το laptop στο κινητό με την ταχύτητα της διεπαφής και με το TCP throughput; Αναμένετε αυτή τη σχέση;
- ii) Πώς συγκρίνονται οι τιμές του UDP throughput στην κατεύθυνση από το κινητό στο laptop με τις τιμές του UDP throughput στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή από το laptop στο κινητό.
- iii) Για τις διαφορετικές τιμές του ρυθμού μετάδοσης UDP του iperf3, και για τις δύο κατευθύνσεις, ποιο είναι το σημείο συμφόρησης (αν υπάρχει) στη διαδρομή μεταξύ του κινητού και του laptop/desktop;